



MODELOS DE SOFTWARE

Segundo Cuatrimestre de 2026

Trabajo Práctico N° 1: Diagramas para representación de Datos- Diagramas de Clase

Ejercicio 1: Lea detenidamente la siguiente descripción

Sociedad de fomento

La sociedad de fomento del Barrio Napostá organiza distintos **talleres** para los vecinos. Como ya hace muchos años que la sociedad de fomento lleva adelante este servicio, desde la comisión directiva están interesados en contar con un pequeño sistema que les permita manejar esta información y agilizar los trámites de **inscripción** a los talleres. En una primera entrevista, el director indicó que la sociedad organiza distintos talleres. El **dictado** de estos talleres es realizado por **profesionales** que **contrata** la institución. Cada uno de estos talleres se desarrolla en un **lugar** determinado. Los **vecinos** que deseen participar en alguno de ellos deben realizar una **inscripción** al taller de interés, con la suficiente anticipación. Desde la comisión directiva se informó que están interesados en que el sistema les permita obtener fácilmente información sobre: los **talleres** ofrecidos, los **lugares** de desarrollo, los **profesionales** a cargo, las **inscripciones** registradas a un taller, etc.

- Considere los conceptos remarcados (en negrita) en el enunciado
 - talleres
 - inscripción
 - dictado
 - profesionales
 - contratación
 - lugar
 - vecinos

Algunos de esos conceptos se refieren a ENTIDADES (conceptos definidos por sus propios atributos, cuya existencia no depende de otros conceptos) y otros conceptos que están asociados a EVENTOS o ACTIVIDADES que denominamos *del negocio*. Esto es, conceptos que representan eventos que suceden en el *negocio* bajo estudio. En este caso, por ejemplo la contratación es un concepto que es de interés, y surge cuando sucede que se *contrata* a un profesional. En este caso si bien es un concepto de interés, la contratación depende de la existencia de algún profesional (que esté siendo contratado) . Dicho de otra forma no puede existir una contratación si no hay un profesional involucrado en la misma.

Trate de clasificar cada uno de los conceptos de la lista anterior en ENTIDADES o ACTIVIDADES/EVENTOS. Para esto puede ayudarlo tratar de responder a las siguientes preguntas

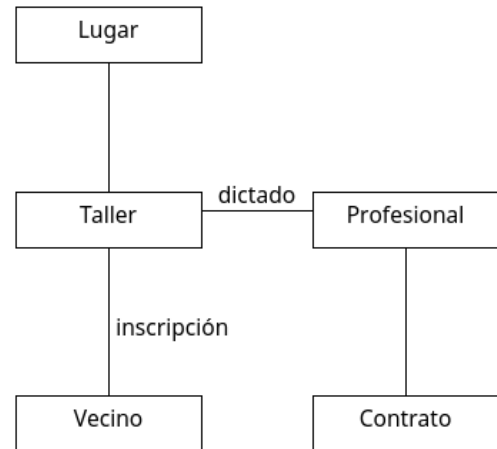
- qué cosas HAY en el sistema/negocio (entidades)
- qué cosas SUCEDEN en el sistema/negocio (actividades/eventos)

Discuta con algún otro estudiante su clasificación, y analice si encuentra alguna diferencia.



Considere ahora el siguiente *diagrama de conceptos del negocio* (es un diagrama de clases sin detalles) que vincula los conceptos identificados.

Discuta si todos los conceptos aparecen mencionados. Observe que algunos conceptos pueden aparecer mencionados como clases y otros como asociaciones.



Ejercicio 2: Lea detenidamente la siguiente descripción

Colegio San Ignacio

El colegio San Ignacio cuenta con un pequeño sistema de publicación de notas por web que pueden utilizar los docentes que dictan materias en la institución. Una vez instalado el sistema para una materia¹ los alumnos pueden registrarse completando sus datos personales (nombre, apellido, DNI, dirección de correo, etc.). Como resultado del proceso de registro el alumno recibe un password el cual, junto con su DNI, podrá utilizar luego para consultar sus notas y actualizar sus datos personales. El docente a cargo de la materia en cuestión puede definir instancias de evaluación (ej. 1ºparcial, 2ºparcial, recuperatorio, coloquio final, etc) dando una descripción de los temas a evaluar y la fecha de dicha instancia de evaluación. Una vez realizada la evaluación (ie. cuando sucede el examen) , el docente puede registrar la calificación que obtuvo cada alumno en dicha evaluación. El sistema permite a cada alumno consultar qué nota obtuvo en cada evaluación, y permite al docente obtener, para una determinada evaluación, el listado de alumnos con las calificaciones que obtuvieron.

Como en el ejercicio 1

- identifique los conceptos de interés (márquelos en el enunciado)
- dar un diagrama de clases inicial (sin tanto detalle, similar al dado en el ejercicio 1) donde se modelen los conceptos identificados.
- indique para cada concepto, si el mismo se modela como entidad o como asociación.
- discuta sus respuestas y modelo con otros estudiantes.

¹ Observe que el sistema es para *una* materia. El sistema no gestiona muchas materias. No es necesario modelar el concepto *materia*.



Ejercicio 3

Volvamos al enunciado dado en el ejercicio 1. Considere que ahora sabemos lo siguiente:

- de los talleres: nos interesa mantener su nombre y una breve descripción de sus fundamentos y prerrequisitos, un código interno de identificación y el lugar donde se desarrolla.
- de los dictados: nos interesa saber a qué curso se refiere, qué profesional lo dicta, cuál es la fecha de inicio, el costo de inscripción y el cupo.
- de los profesionales: nos interesa saber su nombre y apellido, cuil, dirección de email, teléfono de contacto.
- de los contratos: nos interesa saber fecha de celebración, duración del mismo, el profesional involucrado, y código único interno de identificación.
- de los lugares: nos interesa saber su nombre y dirección postal.
- de los vecinos: nos interesa mantener su nombre, apellido, cuil, dirección postal, dirección de email, fecha de nacimiento y teléfono.
- de las inscripciones: nos interesa mantener información sobre la fecha en la que se realizó la inscripción, y a qué vecino y taller refiere dicha inscripción.

Con esa información, discuta cómo podría refinarse² el diagrama de clases dado en el ejercicio 1 para que el mismo modele toda la información que se indica es de interés mantener y gestionar. Dar el diagrama detallado.

Observe cuidadosamente

- qué cosas se modelan como atributos y cuáles quedan modeladas como asociaciones.
- los atributos que son propios de las asociaciones
- la multiplicidad de las asociaciones

Revise los conceptos que en el diagrama inicial aparecen modelados como *asociaciones*.

- Analice si, para alguno de ellos, es conveniente modelarlo como clase. ¿Cuáles serían las diferencias?

Para discutir

En el diagrama inicial, los vecinos están asociados -a través de las inscripciones- a los talleres. Supongamos que es posible que haya varios dictados paralelos de un mismo taller. Por ejemplo, supongamos que la sociedad de fomento ofrece el taller *Jardinería para principiantes*. Este semestre organizaron dos dictados para ese taller. Uno es los lunes y miércoles, está a cargo del profesor en

² agregar detalles al modelo.



biología Andrés Antonio en las aulas de la sociedad. El otro se dicta los sábados a la mañana, está a cargo del ingeniero agrónomo José María Llanos y se dicta en la quinta *La esperanza*, que queda cerca de la sociedad.

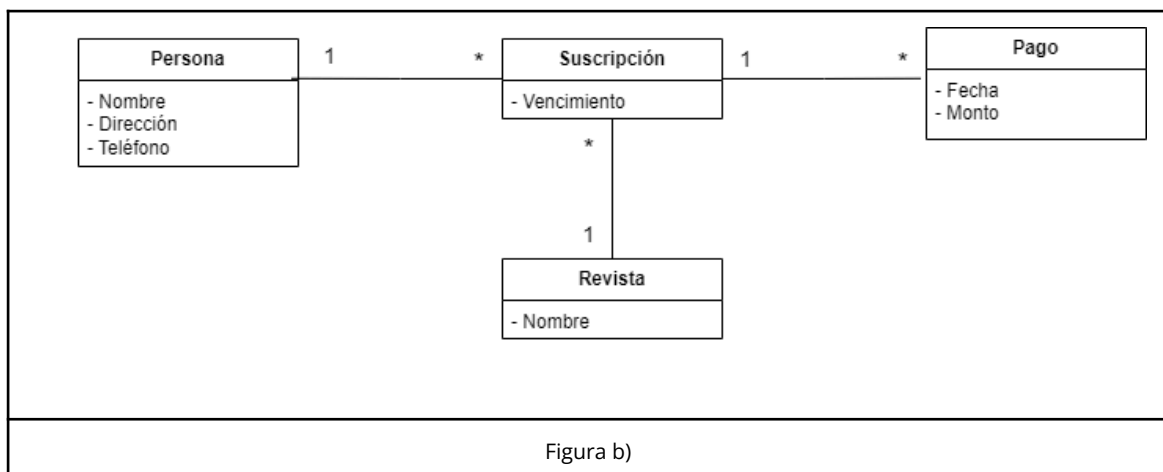
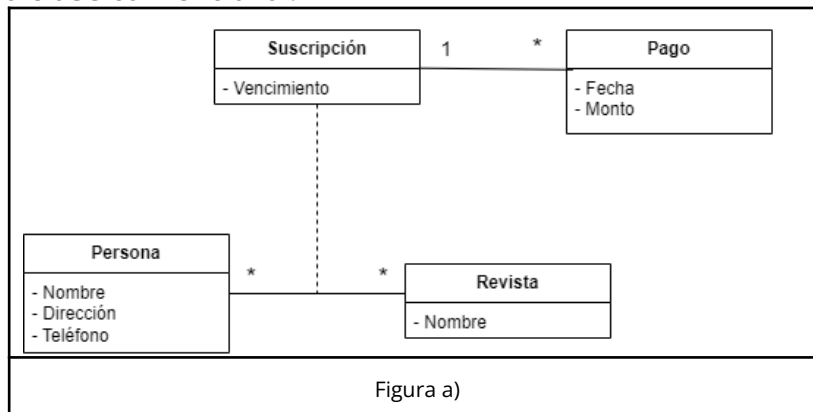
- Revise el diagrama de clases que obtuvo como refinamiento del diagrama inicial.
- ¿Qué inconvenientes observa si tiene en consideración la nueva información dada en los párrafos anteriores? Piense qué cosas no se pueden modelar, o se modelan en forma incorrecta o incompleta.
- ¿Qué modificaciones considera que podría realizar?

Ejercicio 4: Lea detenidamente la siguiente descripción

Suscripciones a revista

Una persona puede tener múltiples suscripciones a revistas. Una revista tiene muchos suscriptores. Para cada suscripción, es importante mantener la fecha y monto de los pagos de la misma. También es importante mantenerla fecha de vencimiento de la suscripción.

Compare los **diagramas de clase** mostrados en las figuras. Puede notar que en uno de ellos se representa a la Suscripción como una **clase asociación**; en el otro la representación de la Suscripción se hace a través de una **clase convencional**.



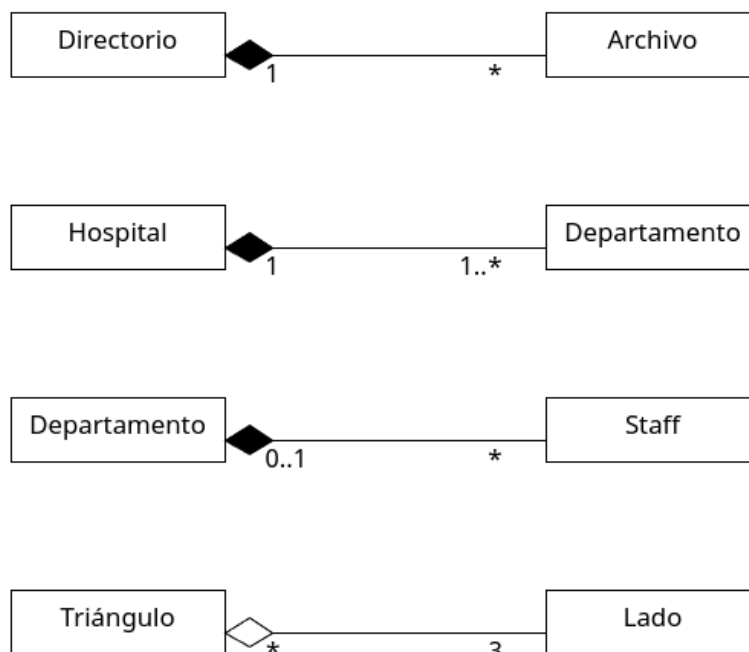


Para discutir

Analice ambos diagramas de clases y determine si alguno, ambos o ninguno permite modelar que una persona tenga más de una suscripción a una misma revista.

Ejercicio 5: Agregación y Composición

Observe detenidamente cada una de las cuatro asociaciones de la figura, y para cada una de ellas escriba una oración que exprese lo que cada una representa.



Considerando el significado de *agregación* ◇ y *composición* ◆ indique qué frases son ciertas para ese tipo de asociaciones

- es una asociación binaria
- es una relación entre un *todo* y sus *partes*
- es una asociación asimétrica y transitiva
- si el *todo* es eliminado, normalmente las *partes* que lo constituyen también lo son
- las instancias de las *partes* son independientes del *todo*
- las *partes* pueden ser compartidas por varios *todos*
- si el *todo* es eliminado, las *partes* que lo constituyen pueden seguir existiendo
- una *parte* puede estar incluida a lo sumo en un *todo* a la vez